

CLASE MAGISTRAL • GRIEGAS DE SEGUNDO ORDEN

EL PODER DE VANNA

Gamma dice que el precio mueve el delta. Charm, que el tiempo lo mueve. Vanna dice algo más sutil y más peligroso: la volatilidad mueve el delta. Es la griega que explica los rallies que suben sin que nadie compre.

NIVEL AVANZADO • VOL Y SPOT

Prerrequisitos: Gamma, Charm, la campana y el VIX

El rally que nadie entiende

- El mercado sube y nadie sabe por qué: volumen flojo, sin noticias, sin compradores visibles.
- Casi siempre hay una explicación aburrida y mecánica: el VIX bajó, el delta del Market Maker cambió solo, y alguien tuvo que comprar futuros sin querer comprarlos.
- **Eso es Vanna. No es un indicador: es una obligación de cobertura.**

La pregunta correcta no es “por qué sube”, sino **“quién tiene que comprar”**.

Lo que verás hoy

- 01** Las tres puertas: Gamma, Charm y Vanna, las tres formas de que tu delta cambie solo.
- 02** La forma: Vanna es una onda, no una rampa (la figura 9-6 de Natenberg).
- 03** El motor: el vanna rally paso a paso, con el número real en dólares.
- 04** El lado oscuro: el mismo motor girando al revés, y la resaca del OpEx.
- 05** Conexiones y casos reales: la campana, el VIX, el skew y cuatro episodios del mercado.
- 06** Métricas y operativa: qué mirar en pantalla y qué haces con esto mañana.

Tres formas de que tu delta cambie solo

El delta de una posición no es fijo. Se mueve solo por tres motivos, y cada motivo tiene nombre de griega. Vanna es el tercero, y el menos entendido.

PUERTA 1

El precio

$$\text{Gamma} = \partial\Delta/\partial S$$

El SPX se mueve y tu delta cambia. La griega que ya dominas: el motor de las coberturas intradía.

PUERTA 2

El tiempo

$$\text{Charm} = \partial\Delta/\partial t$$

Pasa el tiempo y tu delta cambia. El goteo de coberturas hacia el cierre y los viernes de vencimiento.

PUERTA 3

La volatilidad

$$\text{Vanna} = \partial\Delta/\partial\sigma$$

Cambia la volatilidad y tu delta cambia. Sin que el precio se mueva ni un punto, sin que pase el tiempo.

Vanna: la definición doble

$$\text{Vanna} = \partial\Delta/\partial\sigma = \partial\text{Vega}/\partial S$$

- Lectura izquierda: cuánto se mueve tu delta cuando cambia la volatilidad.
- Lectura derecha: cuánto se mueve tu vega cuando cambia el precio.
- **Las dos lecturas son ciertas y complementarias: Vanna es el puente entre el mundo del precio y el mundo de la volatilidad.**
- Por eso es la griega que los conecta, y por la que un movimiento de vol se convierte en un movimiento de precio.

La intuición, sin fórmulas

- Piensa en un put OTM lejano. Con la vol baja, ese put es casi imposible de alcanzar: su delta es minúsculo, digamos 0.05 negativo.
- Sube la vol y de pronto ese mismo strike parece alcanzable: su delta se hincha a 0.15 negativo.
- **El precio no se movió. El strike no cambió. Cambió la anchura de la campana, y con ella la probabilidad de llegar ahí, que es el delta.**

Delta del put: de -0.05 a -0.15 solo porque la campana se ensanchó. Eso es Vanna trabajando.

La simetría de Natenberg

VANNA ESCUCHA A LA VOLATILIDAD

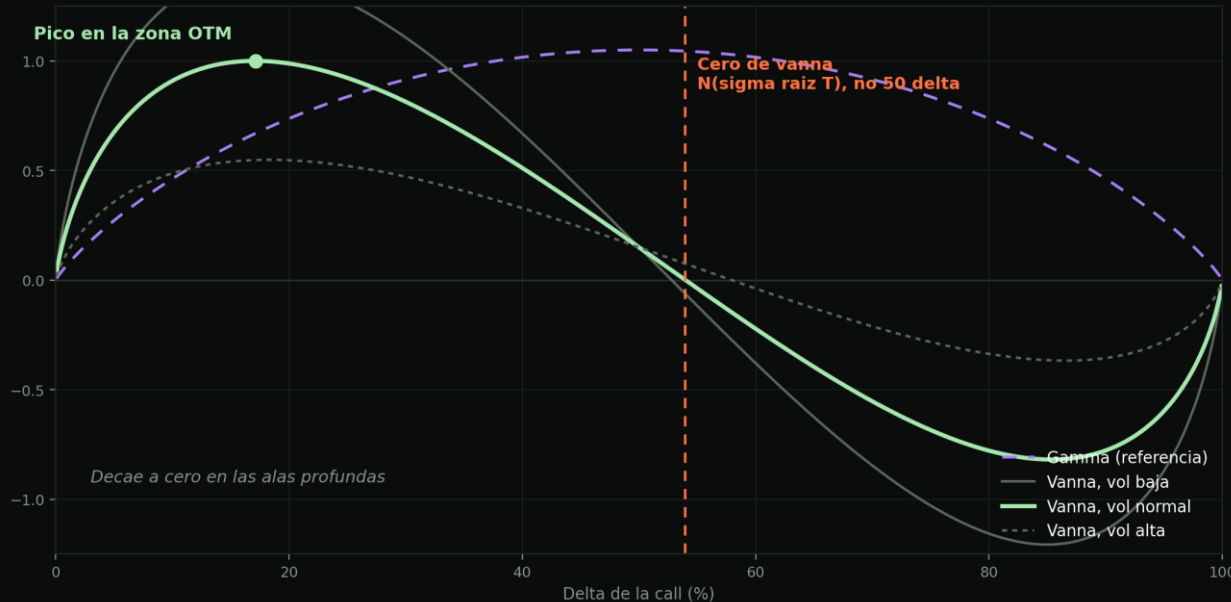
Responde a los cambios de volatilidad, pero no de forma significativa al paso del tiempo.

CHARM ESCUCHA AL TIEMPO

Responde al tiempo a vencimiento, pero no de forma significativa a la volatilidad.

- Cada griega escucha a su propia variable. No se solapan: son dos instrumentos distintos midiendo dos cosas distintas. Por eso conviene mirarlas por separado.
- Y un detalle de dirección: Vanna se mueve al revés que la volatilidad. Cuando la vol sube, la curva de Vanna se aplanan; cuando la vol baja, sus picos se disparan.
- **Traducción incómoda: es en los mercados tranquilos, de vol baja, cuando Vanna es más potente. La calma no desactiva el motor: lo afina.**

Vanna es una onda, no una rampa



- Cero cerca del dinero: donde Gamma es máximo, Vanna vale cero. Son complementarias, no rivales.
- Pico en la zona OTM, alrededor del 25 delta en la figura de Natenberg: la misma marca con la que la mesa mide el skew.
- **No crece sin fin hacia las alas: tiene un máximo y luego se desploma hacia cero.**

Reconstrucción de la figura 9-6 de Natenberg. Gráfico ilustrativo con fines educativos.

La nota al pie que casi nadie lee

$$\text{vanna} = 0 \Leftrightarrow d_2 = 0 \Leftrightarrow \Delta \text{ call} = N(\sigma\sqrt{T}) > 0.50$$

- En un pie de página, Natenberg avisa: el cero de Vanna no está exactamente en el 50 delta, sino ligeramente desplazado. La culpa es de la asimetría de la distribución lognormal.
- **Con $\sigma\sqrt{T} = 0.10$, el cero cae en el 53.98 delta.**
- Ese desplazamiento minúsculo es la misma lognormal que tuerce tu campana, asomando la cabeza. Incluso en su diagrama idealizado, Natenberg se molesta en decirte dónde miente el modelo.
- Un put muy dentro del dinero (90 delta) tiene Vanna de signo contrario al de un put de 25 delta.

Por qué importa: el inventario del MM

- Los Market Makers están cortos de puts OTM: el seguro estructural que compran los fondos.
- Esos puts viven justo en la zona del pico de Vanna, alrededor del 25 delta.
- **La exposición a Vanna del MM no es un detalle: es la consecuencia directa de su inventario, concentrada exactamente donde Vanna pega más fuerte.**
- Cuando la vol se mueve, el delta de esa montaña de puts se mueve con ella, y el MM tiene que cubrirse en el mercado de futuros. Sí o sí.

El rally que sube sin compradores

- 1 El MM está corto puts OTM.** Los fondos compran protección, el MM se la vende. Corto de puts en la zona de Vanna máximo.
- 2 La volatilidad baja.** Un día tranquilo, un evento que pasa sin drama, el VIX se desinfla. El SPX no ha hecho nada todavía.
- 3 El delta de esos puts se encoge.** La campana se estrecha y esos strikes quedan más lejos en probabilidad. El delta neto del MM se vuelve más corto de lo que quería.
- 4 El MM compra futuros.** No opina, no especula: tiene que comprar SPX para volver a neutral. Compra sin querer comprar.
- 5 El SPX sube y la vol baja más.** La compra empuja el índice, el índice tranquilo hace bajar más el VIX, y vuelta al paso 2. El bucle se alimenta solo.

Hagamos el número

Caso realista: SPX en 7400, vencimiento a 30 días, el MM corto 200,000 puts en el strike 6900. El VIX cae de 20 a 17 sin que el SPX se mueva ni un punto.

Delta de cada put con VIX 20	-0.106
------------------------------	--------

Delta de cada put con VIX 17	-0.072
------------------------------	--------

Cambio de delta por put (Vanna en acción)	+0.034
---	--------

Por 200,000 puts, por 100 (multiplicador)	674,000 deltas
---	----------------

El MM debe COMPRAR	≈ \$5.0 B • ~13,500 ES
--------------------	------------------------

Cinco mil millones de dólares de compra sin que una sola persona haya decidido que el mercado le gusta. Solo bajó el VIX tres puntos.

Lee el signo con cuidado

- El MM está corto puts, así que su delta era positivo, y lo tenía cubierto vendiendo futuros.
- Al caer la vol, el delta de esos puts se encoge: ahora le sobra cobertura corta.
- **Para volver a neutral, recompra futuros. Comprar no es su opinión: es deshacer un exceso de cobertura.**
- La escala: eso son 3 puntos de VIX y un solo strike. El libro real tiene decenas de strikes cargados de Vanna, todos moviéndose a la vez.
- Por eso un vol crush de la Fed puede generar miles de millones de compra mecánica en una tarde.

La textura del vanna rally

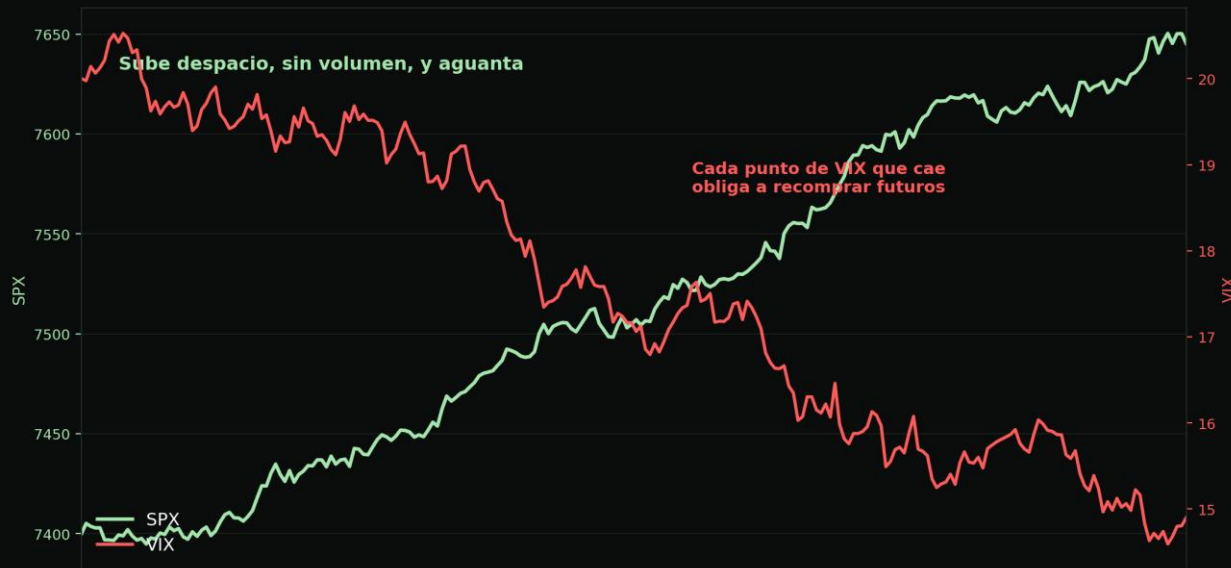


Gráfico ilustrativo con fines educativos.

- Sube despacio, sin volumen, sin noticias, y aguanta.
- **Nadie compra por convicción: se compra por obligación.**
- El caso de libro: pasa el dato macro o la Fed, la vol del evento se desinfla de golpe (el vol crush) y el mercado sube sin que nadie sepa la razón. La razón es Vanna.

El mismo motor, girando al revés

VOL BAJA • VIENTO DE COLA

El delta de los puts cortos se encoge, el MM compra futuros, el SPX sube y la vol baja más. Deriva alcista lenta y persistente: el terreno del vendedor de prima.

VOL SUBE • EL ACELERADOR

El delta se hincha, el MM está más corto de lo que creía, vende futuros, el SPX cae y la vol sube más. La espiral: aquí Vanna y el Gamma negativo empujan juntas hacia abajo.

- **La asimetría cruel: en la subida Vanna empuja con suavidad; en la bajada empuja a la vez que el Gamma negativo y los fondos vol-control. Tres fuerzas en el mismo sentido: por eso las bolsas caen por el ascensor.**
- El matiz de calendario: los grandes vencimientos (OpEx, sobre todo trimestrales) borran de golpe parte de la montaña de puts. El viento de cola desaparece de un día para otro: de ahí la debilidad de la semana posterior.

La espiral, en imagen

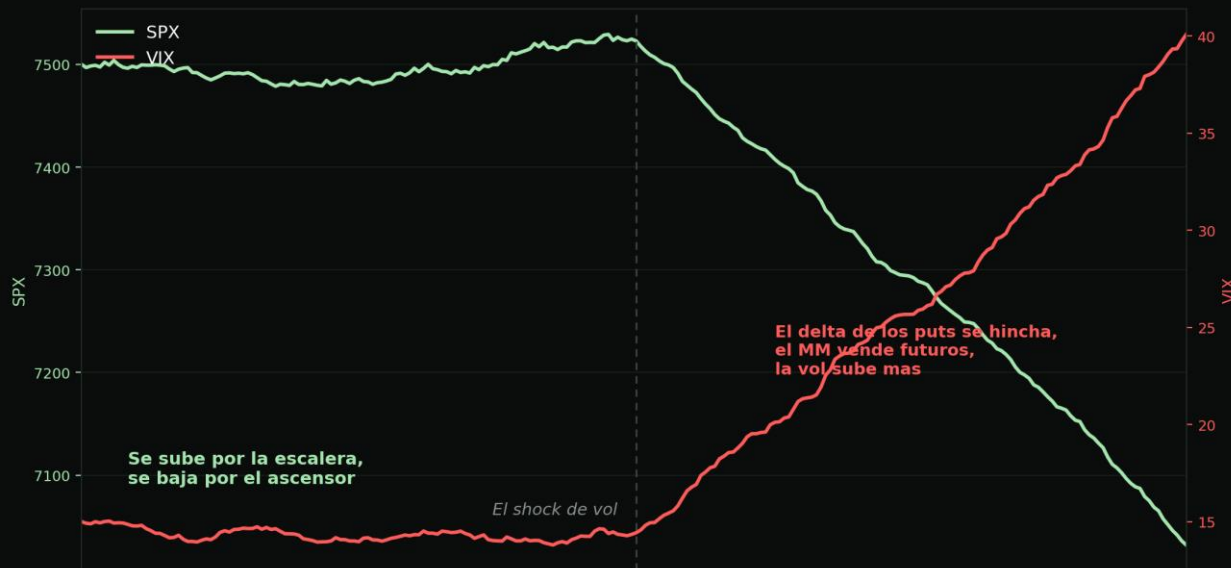


Gráfico ilustrativo con fines educativos.

- Meses de calma, y el daño llega en días: la asimetría de Vanna en una sola imagen.
- **Cada punto de VIX que sube hincha el delta de los puts y obliga al MM a vender más futuros.**
- Vanna, el Gamma negativo y los fondos vol-control empujan en el mismo sentido: por eso la caída no encuentra freno hasta que la vol se estabiliza.

Vanna es la campana moviéndose

Con la campana

El delta es el área de la cola. Cuando la vol sube, la campana se ensancha y esa área crece: por eso el delta del put se hincha. Vanna es la sensibilidad del área de la cola a la anchura de la campana.

Con el VIX

El VIX es esa anchura, con precio. Cuando cae 2 puntos, la campana del SPX se estrecha, todas las colas adelgazan y todos los deltas del libro del MM se recolocan a la vez. El VIX no solo mide: dispara Vanna en toda la cadena.

Con el skew

Si la campana fuera simétrica, los efectos de puts y calls se cancelarían. Pero el SPX tiene skew: hay muchos más puts OTM que calls OTM. Esa asimetría deja un Vanna neto grande y direccional. Sin skew no habría vanna rally.

Vender el miedo tuerce la campana. Cuando el miedo se relaja, esa campana torcida se endereza empujando al mercado hacia arriba. **Vanna es el nombre de ese empujón.**

Cuatro veces que Vanna movió el mercado (1 de 2)

PATRÓN RECURRENTE • CADA FOMC Y CADA CPI

El vol crush post-evento

La víspera del dato, el mercado paga prima por el riesgo del evento. En cuanto se publica, esa prima desaparece: el VIX cae varios puntos en minutos, toda la cadena de puts pierde delta a la vez, el MM recompra futuros y el SPX sube después de la noticia, muchas veces en dirección contraria al titular.

- VIX típico: 2 a 4 puntos abajo en el día
- Ventana: primeros 30 a 90 minutos
- Señal previa: vol del evento inflada

NOV 2023 A MAR 2024 • EL RALLY QUE NADIE CREÍA

La deriva con volumen flojo

El VIX bajó de forma sostenida desde los 20 hacia los 13 durante meses. Cada punto de VIX que caía obligaba a más recompra mecánica. Subidas lentas, sin volumen, sin convicción, imparables. Los bajistas decían que no había compradores. Tenían razón: había coberturas deshaciéndose.

- VIX: de 20 a 13 en meses
- Textura: sube despacio, no corrige
- Clave: VIX cae con SPX plano o alcista

Cuatro veces que Vanna movió el mercado (2 de 2)

5 DE FEBRERO DE 2018 • VOLMAGEDDON

El motor girando al revés

El VIX se disparó de 17 a 37 en una sesión, el mayor salto porcentual de su historia. El delta de todos los puts se hinchó a la vez, el MM tuvo que vender futuros justo mientras el Gamma negativo empujaba en el mismo sentido y los productos cortos de vol se autoliquidaban. Tres fuerzas mecánicas alineadas hacia abajo.

- VIX: de 17 a 37 en un día
- ETPs cortos de vol: aniquilados
- Aviso previo: VIX en percentil bajísimo

MENSUAL Y SOBRE TODO TRIMESTRAL

La resaca del OpEx

Al vencer, una parte enorme de la montaña de puts desaparece del libro. Con ella se va el Vanna que sostenía al mercado: el viento de cola se apaga de un día para otro. De ahí la debilidad estadística de la semana posterior a los grandes vencimientos. No es superstición: el motor se quedó sin combustible.

- Cuándo: tercer viernes; trimestral es mayor
- Efecto: se descarga el Vanna del libro
- Acción: reduce tamaño la semana siguiente

Qué mirar en pantalla

Δ VIX con SPX plano	±1 punto o más	La huella más limpia de Vanna. VIX cayendo con el SPX quieto: motor alcista cargando. Subiendo con el SPX quieto: aviso de venta mecánica.
Correlación SPX y VIX	típica ≈ -0.8	Cuando se rompe y los dos suben a la vez, el mercado paga por protección pese al alza: desconfianza o evento pendiente.
Skew / Risk Reversal 25Δ	RR 4 a 6 normal	El tamaño del Vanna neto depende del skew. RR muy alto: mucha munición de puts, más empuje cuando la vol se relaje.
Percentil del VIX	bajo 20 / sobre 80	Percentil bajo: queda poco Vanna alcista por exprimir. Percentil alto: el combustible para un vanna rally está cargado.
VVIX (vol de la vol)	sobre 110, tensión	Mide cuánto puede moverse el VIX. Alto: los deltas del libro se moverán mucho, Vanna a pleno rendimiento en el sentido que sea.
Curva del VIX	contango o invertida	Contango: régimen de vol a la baja, Vanna a favor del alza. Invertida: régimen de estrés, Vanna empujando hacia abajo.
Calendario de OpEx	3er viernes / trimestral	Marca cuándo la exposición a Vanna se descarga de golpe. La semana siguiente cambia el régimen sin avisar.

Si solo pudieras seguir una: el VIX moviéndose mientras el SPX no hace nada. En ese silencio del precio es donde Vanna está trabajando y aún no se ve.

Qué haces con esto mañana

Post-evento (Fed, CPI)	VIX 2 a 4 pts abajo	El desplome de la vol del evento empuja al MM a comprar. Deriva alcista en los primeros 30 a 90 min. El mejor terreno del Bull Put Spread: vendes el suelo con el viento a favor.
VIX cayendo, SPX plano	VIX -1, SPX $\pm 0.1\%$	La subida aún no ha llegado, pero el motor está encendido. Sesgo alcista aunque el precio no lo muestre todavía. La señal más limpia que existe.
VIX subiendo, SPX plano	VIX +1, SPX $\pm 0.1\%$	Aviso serio: el mercado paga por protección y el MM tendrá que vender. No vendas puts a la ligera aquí, aunque el precio parezca tranquilo.
Semana post-OpEx	3er viernes + 1 semana	Expiró la montaña de puts: el viento de cola desaparece. Históricamente, semana débil. Reduce tamaño en ventas de prima.
Complacencia	VIX percentil bajo 20	Si el VIX ya está en el suelo, apenas queda Vanna alcista por exprimir, y sí mucho espacio para que la vol suba en tu contra.

La regla mental: mira siempre el VIX y el SPX juntos, no por separado. Vanna vive en la relación entre los dos.

La mano invisible es una mesa de cobertura

- Buena parte del movimiento diario no lo produce nadie que tenga una opinión: lo produce un MM que debe reequilibrar un libro cuando la volatilidad cambia.
- Comprar sin querer comprar. Vender sin querer vender.
- **Cuando entiendes eso, dejas de preguntar “por qué sube” y empiezas a preguntar “quién tiene que comprar”.**
- Gamma, Charm y Vanna son solo las tres puertas por las que esa obligación entra al mercado.

Fuentes: Natenberg, Option Volatility and Pricing, cap. 9 (fig. 9-6) • Kolanovic (JPM), flujos sistemáticos • Soros, reflexividad • SqueezeMetrics, vanna y charm en el hedging del MM